# Devoir à la maison

**DM10 — Points d'un tétraèdre — 50 min.**

On considère un tétraèdre $ABCD$ non aplati. Les points $I$, $J$ et $K$ sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AC]$ et $[AD]$.

1. Exprimer $\vec{IJ}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{IK}$ en fonction de $\overrightarrow{BD}$.
2. En déduire que les plans $(IJK)$ et $(BCD)$ sont parallèles.
3. On définit le point $G$ par $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$. Le point $G$ appartient-il au plan $(IJK)$ ? Justifier.
4. Pour cette question seulement, on suppose que, dans un repère orthonormé, $A(0;0;0)$, $B(4;0;0)$, $C(0;4;0)$ et $D(0;0;4)$. Calculer les longueurs $IJ$, $IK$ et $JK$.